RANCANGAN PEMBELAJARAN MENDALAM

I. INFORMASI UMUM

Nama Sekolah : SMP Negeri 8 Malang
Nama Penyusun : Tim PPG PPL Informatika Universitas Negeri Malang
Mata Pelajaran : Informatika
Alokasi Waktu : 3 Pertemuan × (2 × 40 Menit)
Fase/Kelas : Fase D / IX (Sembilan) / SMP
Materi Pokok : Berpikir Komputasional – Struktur Data Graph

II. IDENTIFIKASI

Kategori Identifikasi	Detail Identifikasi
Gambaran Peserta Didik	**Pengetahuan Awal:** 1. Peserta didik pernah menggunakan aplikasi peta digital (seperti Google Maps) atau melihat peta rute jalan di Kota Malang dalam kehidupan sehari-hari. 2. Peserta didik telah mempelajari struktur data Tree pada Siklus 1 sehingga memahami konsep simpul (node) dan garis penghubung (edge). **Minat:** 1. Tertarik pada aktivitas mencari rute tercepat, membaca peta lokasi di sekitar sekolah, dan memetakan jaringan pertemanan. **Latar Belakang:** 1. Berasal dari lingkungan belajar yang beragam di Kota Malang dengan kemampuan literasi digital dasar yang cukup baik. **Keterampilan Dasar:** 1. Berkomunikasi dan berdiskusi dalam kelompok. 2. Membaca peta rute sederhana dan menghubungkan titik-titik lokasi. 3. Menggambar bagan jejaring secara manual maupun menggunakan perangkat digital dasar. **Kondisi Emosional:** 1. Sebagian peserta didik masih merasa bingung membedakan kapan suatu masalah dimodelkan dengan struktur data Tree dan kapan harus menggunakan Graph (terutama ketika terdapat jalur memutar atau bercabang banyak). **Kebutuhan Khusus:** 1. Peserta didik memiliki kecepatan dan gaya belajar yang beragam; sebagian cepat memahami konsep jejaring dan perhitungan jarak rute, sementara sebagian lainnya memerlukan contoh visual konkret dan bimbingan bertahap melalui dukungan tutor sebaya.
Materi Pelajaran	**Jenis Pengetahuan:** Konseptual dan prosedural. **Relevansi:** Membantu peserta didik memodelkan hubungan jejaring antardata serta menentukan jalur atau rute paling efisien dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. **Tingkat Kesulitan:** Sedang (Level Kognitif C2–C4) **Struktur Materi:** 1. Konsep dasar struktur data Graph (vertex/node, edge, degree, dan weight/bobot) serta pembuatan Graph sederhana 2. Penentuan jalur (path) dan jalur terpendek (shortest path) pada struktur data Graph 3. Analisis hubungan antardata menggunakan struktur data Graph untuk menyelesaikan masalah

Kategori Identifikasi	Detail Identifikasi
Dimensi Profil Lulusan	**Penalaran Kritis:** Peserta didik mampu menganalisis hubungan jejaring antardata, membandingkan alternatif jalur, dan menentukan rute paling efisien menggunakan struktur data Graph. **Kolaborasi (Bergotong Royong):** Peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok untuk memetakan hubungan antarlokasi/data ke dalam bentuk Graph dan menelusuri jalur terbaik secara aktif. **Komunikasi:** Peserta didik mampu menyampaikan hasil pemodelan Graph dan alasan pemilihan jalur terpendek secara jelas, runtut, dan santun di depan kelas. **Kreativitas:** Peserta didik mampu menyusun representasi bagan Graph yang rapi, jelas, dan mudah dipahami. **Mandiri:** Peserta didik bertanggung jawab menyelesaikan peran masing-masing dalam pengerjaan LKPD.

III. DESAIN PEMBELAJARAN

Komponen Desain	Deskripsi Detail
Capaian Pembelajaran	Pada akhir Fase D, peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks melalui penggunaan struktur data graph (fokus CP: menggunakan struktur data graph).
Lintas Disiplin Ilmu	• Informatika • Matematika (Geometri, Jarak, dan Logika) • Ilmu Pengetahuan Sosial (Geografi / Peta dan Jaringan Transportasi)
Tujuan Pembelajaran	1) Melalui kegiatan mengamati contoh peta hubungan antarlokasi dalam kehidupan sehari-hari dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan konsep struktur data *graph* (*vertex/node, edge, weight*) serta **membuat *graph*** sederhana untuk memodelkan hubungan antardata secara tepat. – **C2 Memahami & C3 Menerapkan** 2) Melalui kegiatan analisis studi kasus peta rute perjalanan dan diskusi kelompok, peserta didik mampu **menentukan jalur** penghubung antar-simpul (termasuk jalur terpendek/paling efisien) pada struktur data *graph* secara sistematis dan benar. – **C3 Menerapkan** 3) Melalui kegiatan penyelidikan dan pemecahan masalah berbasis studi kasus jejaring data, peserta didik mampu **menganalisis hubungan** antardata menggunakan struktur data *graph* untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara logis, efektif, dan kolaboratif. – **C4 Menganalisis**
Praktik Pedagogis	• **Model Pembelajaran:** Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Learning) • **Pendekatan:** Deep Learning (Meaningful, Mindful, dan Joyful Learning) • **Metode:** Studi kasus, diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan LKPD, dan presentasi
Kemitraan Pembelajaran (opsional)	Teman sebaya (tutor sebaya) dalam kelompok belajar heterogen.
Lingkungan Pembelajaran	• Ruang laboratorium komputer SMPN 8 Malang yang mendukung diskusi kelompok dan presentasi. • Lingkungan belajar yang aman dan nyaman secara psikologis sehingga peserta didik berani bertanya serta mengemukakan pendapat.

Komponen Desain	Deskripsi Detail
Pemanfaatan Digital	• Slide presentasi visual (PowerPoint / Canva) • Proyektor / LCD di ruang laboratorium komputer • LKPD (cetak maupun digital) • Internet / sumber belajar digital yang relevan

IV. PENGALAMAN BELAJAR

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 1

Tujuan Pembelajaran: Melalui kegiatan mengamati contoh peta hubungan antarlokasi dalam kehidupan sehari-hari dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan konsep struktur data *graph* (*vertex/node, edge, weight*) serta **membuat *graph*** sederhana untuk memodelkan hubungan antardata secara tepat. – **C2 Memahami & C3 Menerapkan**

AWAL (10 Menit)

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa bersama, presensi, dan pengecekan kesiapan belajar peserta didik.
2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat mempelajari struktur data Graph dalam kehidupan sehari-hari.
3. Guru menampilkan ilustrasi peta rute jalan menuju SMPN 8 Malang di layar proyektor dan membandingkannya dengan bagan Tree pada siklus sebelumnya.
4. Guru mengajukan pertanyaan pemantik:
    - Mengapa dari rumah menuju sekolah kita bisa melewati beberapa alternatif jalan yang berbeda, bahkan bisa memutar balik?
    - Apakah peta jalan raya memiliki satu titik puncak (Root) seperti pada struktur data Tree?
5. Peserta didik memberikan tanggapan awal berdasarkan hasil pengamatan.
6. Guru mengaitkan jawaban peserta didik dengan konsep dasar struktur data Graph sebagai pemodelan hubungan jejaring.

INTI (60 Menit)

Memahami Konsep

1) Orientasi pada Masalah

- Guru menyajikan studi kasus: *"Panitia lomba di SMPN 8 Malang ingin membuat denah penghubung antar-pos kegiatan di lingkungan sekolah (Pos Utama, Lapangan, Perpustakaan, Laboratorium Komputer, dan Aula). Beberapa pos saling terhubung langsung oleh lorong jalan. Bagaimana cara menggambarkan hubungan antar-pos tersebut ke dalam model struktur data Graph yang sederhana dan mudah dibaca?"*
- Peserta didik mengamati ilustrasi Graph dan mengenali istilah dasar: Vertex/Node (titik/simpul yang mewakili objek atau lokasi), Edge (garis/sisi penghubung antar-simpul), Degree/Derajat (jumlah garis yang terhubung pada suatu simpul), serta perbedaan Graph berarah dan tidak berarah.
- Peserta didik mengidentifikasi permasalahan pemodelan hubungan lokasi pada studi kasus.

2) Mengorganisasikan Peserta Didik

- Guru membentuk kelompok belajar heterogen yang terdiri atas 3–4 peserta didik.
- Guru membagikan LKPD 1 yang berisi panduan pengenalan komponen Graph dan latihan membuat Graph sederhana.
- Setiap kelompok mendiskusikan data hubungan antar-objek yang terdapat pada LKPD 1.

Mengaplikasi Konsep

3) Membimbing Penyelidikan Kelompok

Melalui diskusi kelompok, peserta didik memahami konsep dan membuat struktur data Graph menggunakan tahapan berpikir komputasional:

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 1

Dekomposisi

- Menguraikan data permasalahan menjadi daftar objek/lokasi (sebagai calon Vertex/Node) dan daftar hubungan/jalur langsung antar-objek (sebagai calon Edge).

Pengenalan Pola

- Menemukan pola keterhubungan antar-simpul (simpul mana yang memiliki banyak jalur penghubung dan simpul mana yang membentuk jalur melingkar/siklus).

Abstraksi

- Menyederhanakan gambar peta lokasi nyata menjadi titik-titik simpul (Vertex) berlabel huruf/nama dan garis penghubung (Edge) tanpa perlu menggambar bentuk bangunan aslinya.

Pembuatan Struktur Graph (Algoritma)

- Menggambar struktur data Graph secara lengkap dan rapi berdasarkan tabel hubungan data yang diberikan pada LKPD 1.
- Guru berkeliling membimbing diskusi kelompok dengan pertanyaan pengarah dan memberikan penguatan terhadap pemahaman peserta didik.

4) Mengembangkan dan Menyajikan Hasil

- Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil pembuatan bagan Graph beserta identifikasi Vertex, Edge, dan derajat simpul di depan kelas.
- Kelompok lain memberikan tanggapan, pertanyaan, atau masukan.
- Guru memberikan klarifikasi dan penguatan konsep.

Merefleksi

5) Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah

- Guru memandu peserta didik melakukan refleksi terhadap hasil diskusi dan memperjelas perbedaan utama antara struktur data Tree dan Graph.
- Peserta didik menyimpulkan pengertian struktur data Graph, bagian-bagiannya, dan langkah membuat Graph sederhana.
- Guru memberikan penguatan bahwa struktur data Graph sangat tepat digunakan untuk memodelkan hubungan jejaring yang saling terhubung bebas.

PENUTUP (10 Menit)

1. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran tentang konsep dasar dan pembuatan struktur data Graph.
2. Peserta didik menuliskan refleksi singkat mengenai hal baru yang dipelajari hari ini.
3. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi dan presentasi kelompok.
4. Guru menyampaikan gambaran materi pada pertemuan ke-2 (menentukan jalur dan rute terpendek pada Graph).
5. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam.

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 2

Tujuan Pembelajaran: Melalui kegiatan analisis studi kasus peta rute perjalanan dan diskusi kelompok, peserta didik mampu **menentukan jalur** penghubung antar-simpul (termasuk jalur terpendek/paling efisien) pada struktur data *graph* secara sistematis dan benar. – **C3 Menerapkan**

AWAL (10 Menit)

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan presensi.
2. Guru mengulas kembali materi bagian-bagian Graph (vertex dan edge) serta cara membuat Graph yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya.
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan aktivitas yang akan dilakukan pada pertemuan ke-2, yaitu menentukan jalur (path) pada Graph.

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 2

4. Guru menyajikan studi kasus: "Seorang kurir pengantar barang di Kota Malang harus mengantarkan paket dari kantor pos menuju SMPN 8 Malang dengan melewati beberapa persimpangan jalan yang memiliki jarak tempuh berbeda-beda. Bagaimana cara menentukan jalur yang paling cepat dan hemat jarak menggunakan struktur data Graph?"
5. Guru mengajukan pertanyaan pemantik:
    - Informasi angka apa yang perlu kita tambahkan pada garis penghubung (Edge) agar kita tahu jauh-dekatnya suatu jalan?
    - Bagaimana cara membandingkan beberapa rute yang berbeda dari titik awal ke titik tujuan?
    - Apakah jalur dengan jumlah titik persimpangan paling sedikit selalu memiliki total jarak paling pendek?
6. Peserta didik menyampaikan pendapat awal mereka.

INTI (60 Menit)

Memahami Konsep

1) Orientasi pada Masalah

- Guru menjelaskan konsep Graph Berbobot (Weighted Graph), jalur (Path), dan cara menghitung total bobot/jarak untuk menentukan jalur terpendek (Shortest Path).
- Peserta didik mengidentifikasi masalah pencarian rute pada studi kasus di LKPD 2 (peta rute perjalanan antarlokasi di Kota Malang dengan informasi jarak dalam kilometer atau waktu tempuh dalam menit).
- Peserta didik mencatat titik awal, titik tujuan, serta bobot pada setiap garis penghubung (Edge).

2) Mengorganisasikan Peserta Didik

- Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok belajar yang terdiri atas 4–5 orang.
- Guru membagikan LKPD 2 yang dilengkapi panduan langkah kerja (scaffolding) penelusuran jalur pada Graph.
- Setiap kelompok mendiskusikan strategi mencari daftar jalur yang mungkin dilewati.

Mengaplikasi Konsep

3) Membimbing Penyelidikan Kelompok

Peserta didik bekerja sama menentukan jalur pada struktur data Graph dengan menerapkan tahapan berpikir komputasional:

Dekomposisi

- Menguraikan peta Graph menjadi beberapa kemungkinan rute/jalur dari simpul awal menuju simpul tujuan tanpa melewati simpul yang sama dua kali.

Pengenalan Pola

- Mengidentifikasi ruas jalur (edge) yang memiliki bobot/jarak kecil maupun ruas jalur yang membuat perjalanan menjadi memutar jauh.

Abstraksi

- Fokus pada nama simpul (Vertex) dan nilai bobot jarak/waktu pada Edge, serta mengabaikan elemen gambar peta yang tidak memengaruhi perhitungan jarak.

Penentuan Jalur Terbaik (Algoritma)

- Menuliskan urutan simpul untuk setiap alternatif jalur, menjumlahkan total bobot masing-masing jalur secara teliti, dan menentukan jalur terpendek (Shortest Path).
- Guru memantau jalannya diskusi menggunakan pengatur waktu (timer) dan membimbing kelompok yang membutuhkan bantuan.

4) Mengembangkan dan Menyajikan Hasil

- Setiap kelompok mempresentasikan daftar alternatif jalur beserta perhitungan total jarak dan jalur terpendek yang ditemukan di depan kelas.
- Kelompok lain mengamati dan memeriksa apakah masih ada jalur lain yang lebih pendek atau lebih efisien.
- Guru memfasilitasi diskusi kelas untuk membandingkan hasil penelusuran jalur antar-kelompok.

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 2

Merefleksi

5) Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah

- Peserta didik merefleksikan cara kerja penentuan jalur pada Graph seperti yang diterapkan pada aplikasi navigasi peta digital.
- Peserta didik mendiskusikan mengapa jalur dengan jumlah simpul sedikit belum tentu memiliki total bobot jarak paling kecil.
- Guru memberikan penguatan bahwa struktur data Graph membantu kita menemukan rute perjalanan yang paling optimal secara sistematis.

PENUTUP (10 Menit)

1. Guru bersama peserta didik menyimpulkan langkah-langkah menentukan jalur dan rute terpendek pada struktur data Graph.
2. Peserta didik menyampaikan pengalaman belajar dan tantangan yang berhasil diatasi saat menghitung bobot jalur.
3. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil kerja kelompok.
4. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan ke-3 (menganalisis hubungan antardata menggunakan Graph untuk menyelesaikan masalah).
5. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam.

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 3

Tujuan Pembelajaran: Melalui kegiatan penyelidikan dan pemecahan masalah berbasis studi kasus jejaring data, peserta didik mampu **menganalisis hubungan** antardata menggunakan struktur data *graph* untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara logis, efektif, dan kolaboratif. – **C4 Menganalisis**

AWAL (10 Menit)

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan presensi.
2. Guru melakukan apersepsi dengan mengulas kembali cara membuat Graph dan menentukan jalur terpendek pada pertemuan sebelumnya.
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan ke-3, yaitu menganalisis hubungan antardata pada struktur data Graph untuk memecahkan masalah.
4. Guru menyajikan studi kasus: "Dalam kegiatan penyebaran informasi pengumuman sekolah atau jaringan komputer di laboratorium SMPN 8 Malang, bagaimana cara mengetahui siapa siswa atau komputer mana yang paling strategis menjadi pusat penyebaran informasi, serta apa dampaknya jika salah satu jalur penghubung terputus?"
5. Guru mengajukan pertanyaan pemantik:
    - Bagaimana cara mengetahui simpul (Node) mana yang memiliki pengaruh paling besar dalam suatu jaringan Graph?
    - Apa yang terjadi pada pengiriman pesan jika salah satu garis penghubung (Edge) utama mengalami gangguan atau terputus?
    - Bagaimana cara merancang jaringan penghubung yang tetap aman meskipun ada satu jalur yang rusak?
6. Peserta didik menyampaikan dugaan awal mengenai analisis hubungan pada jaringan Graph.

INTI (60 Menit)

Memahami Konsep

1) Orientasi pada Masalah

- Guru menjelaskan bagaimana struktur data Graph digunakan untuk menganalisis keterhubungan antardata (seperti jejaring pertemanan/komunikasi, topologi jaringan komputer, atau rute transportasi ketika ada jalan yang ditutup).

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 3

- Peserta didik mengidentifikasi masalah analisis hubungan pada studi kasus di LKPD 3 (menganalisis simpul pusat/konektor utama, mencari jalur cadangan saat terjadi hambatan, dan mengoptimalkan keterhubungan antardata).
- Peserta didik mencatat informasi keterhubungan antar-simpul yang akan dianalisis.

2) Mengorganisasikan Peserta Didik

- Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok belajar heterogen yang terdiri atas 4–5 orang.
- Guru membagikan LKPD 3 (Praktikum Analisis Hubungan Antardata dengan Struktur Data Graph).
- Setiap kelompok membagi peran anggota (perancang Graph, analis derajat keterhubungan, penguji skenario jalur putus, dan juru bicara).
- Guru menjelaskan prosedur analisis hubungan dan evaluasi solusi pada Graph.

Mengaplikasi Konsep

3) Membimbing Penyelidikan Kelompok

Praktikum: Analisis Hubungan Jejaring dengan Struktur Data Graph. Setiap kelompok menyelidiki studi kasus melalui tahapan berikut:

Tahap 1: Dekomposisi

- Menguraikan masalah jaringan menjadi daftar simpul (Vertex), daftar hubungan (Edge), jumlah koneksi pada tiap simpul (Degree), dan kendala yang dihadapi pada studi kasus.

Tahap 2: Pengenalan Pola

- Menganalisis pola hubungan antar-simpul: mengidentifikasi simpul pusat (simpul dengan jumlah koneksi terbanyak), simpul terpencil, serta simpul jembatan yang krusial.

Tahap 3: Abstraksi

- Menentukan hubungan kunci yang paling memengaruhi kelancaran jaringan serta mengabaikan informasi tambahan yang tidak berdampak pada konektivitas data.

Tahap 4: Analisis Hubungan dan Solusi dengan Graph

- Menganalisis dampak apabila salah satu simpul atau jalur (Edge) ditutup/terputus, lalu menentukan jalur alternatif terbaik.
- Memberikan rekomendasi perbaikan jaringan Graph (misalnya menambahkan satu garis penghubung baru pada titik kritis agar seluruh simpul tetap terhubung secara efisien).
- Guru membimbing kelompok melalui pertanyaan investigatif dan memberikan umpan balik terhadap ketepatan analisis hubungan yang disusun.

4) Mengembangkan dan Menyajikan Hasil

- Setiap kelompok mempresentasikan hasil analisis hubungan Graph dan rekomendasi solusi jaringan di depan kelas.
- Kelompok lain menguji hasil analisis tersebut dengan mengajukan pertanyaan skenario (misalnya: 'Bagaimana jika jalur X ditutup?') serta memberikan saran.
- Guru memfasilitasi diskusi untuk membandingkan ketepatan analisis dan efektivitas solusi antar-kelompok.

Merefleksi

5) Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah

- Peserta didik mengevaluasi kelebihan dan kekurangan model jaringan Graph yang telah dianalisis.
- Peserta didik merefleksikan bagaimana analisis hubungan pada Graph membantu menyelesaikan permasalahan rute transportasi, komunikasi, maupun jaringan komputer.
- Guru memberikan penguatan bahwa struktur data Graph merupakan alat berpikir komputasional yang sangat kuat untuk memodelkan dan menganalisis berbagai hubungan antardata.

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 3
PENUTUP (10 Menit) 1. Guru bersama peserta didik menyimpulkan keseluruhan hasil pembelajaran pada Siklus 2 (Materi Pokok: Graph). 2. Peserta didik menuliskan refleksi mengenai pengalaman membuat Graph, menentukan jalur, dan menganalisis hubungan antardata. 3. Guru memberikan umpan balik dan apresiasi kepada seluruh kelompok yang telah berkolaborasi dengan baik. 4. Guru menyampaikan informasi materi untuk Siklus 3 berikutnya (Analisis Data dan Visualisasi Data). 5. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam.

V. ASESMEN PEMBELAJARAN

Jenis Asesmen	Bentuk dan Instrumen	Tujuan
Asesmen Awal	• Pre-test singkat (5 soal) tentang pembacaan peta rute sederhana dan hubungan antar-titik lokasi. • Tanya jawab pemantik berdasarkan ilustrasi peta jalan menuju sekolah dan perbedaannya dengan struktur Tree.	Mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik tentang konsep pemodelan hubungan antarlokasi/data (jejaring).
Asesmen Proses	• Observasi aktivitas diskusi kelompok pada Pertemuan 1, 2, dan 3. • Penilaian LKPD 1 (membuat Graph), LKPD 2 (menentukan jalur), dan LKPD 3 (menganalisis hubungan antardata pada Graph). • Tanya jawab selama proses penyelidikan kelompok. • Presentasi hasil kerja kelompok.	Menilai keterlibatan, kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, serta ketercapaian bertahap dalam membuat graph, menentukan jalur, dan menganalisis hubungan antardata.
Asesmen Akhir	• Tes tertulis berupa soal pilihan ganda dan soal uraian studi kasus struktur data Graph. • Penilaian produk pemodelan Graph, perhitungan jalur terpendek, dan hasil analisis hubungan yang disusun kelompok. • Rubrik presentasi dan lembar observasi sikap.	Mengukur pencapaian tujuan pembelajaran (Level Kognitif C2–C4) sesuai indikator ketercapaian materi pokok Struktur Data Graph.
Asesmen Sikap	• Manajemen Diri (Self-Management) • Kesadaran Sosial (Social Awareness) • Keterampilan Berelasi (Relationship Skills)	• Mampu tetap tenang, teliti, dan tidak mudah menyerah saat menelusuri jalur dan menganalisis hubungan pada Graph yang kompleks. • Menunjukkan kepedulian terhadap teman sekelompok, mendengarkan secara aktif, dan menghargai perbedaan pendapat.

Jenis Asesmen	Bentuk dan Instrumen	Tujuan
		• Berkontribusi aktif secara positif, bekerja sama secara gotong royong, dan saling membantu (tutor sebaya) dalam menyelesaikan tugas kelompok.

VI. REFLEKSI GURU DAN PESERTA DIDIK

Jenis Refleksi	Pertanyaan Refleksi
Refleksi Guru	• Apakah tujuan pembelajaran pada Pertemuan 1 (membuat Graph), Pertemuan 2 (menentukan jalur), dan Pertemuan 3 (menganalisis hubungan antardata) telah tercapai sepenuhnya? • Bagian mana dari aktivitas pembelajaran struktur data Graph yang paling menarik perhatian peserta didik? • Bagaimana keterlibatan peserta didik dalam diskusi kelompok saat membuat Graph dan menghitung jalur terpendek? • Apakah ada kesulitan yang dialami peserta didik dalam membedakan struktur data Tree dan Graph atau saat menghitung bobot jalur, serta bagaimana saya membantunya? • Apakah manajemen waktu selama kegiatan diskusi kelompok dan presentasi sudah berjalan efektif? • Apa yang perlu saya tingkatkan pada siklus pembelajaran berikutnya terkait model PBL dan pendekatan Deep Learning? • Apakah saya sudah menciptakan ruang kelas yang aman secara psikologis sehingga peserta didik tidak takut salah saat berpendapat?
Refleksi Peserta Didik	• Apa hal baru yang saya pelajari tentang struktur data Graph pada siklus ini? • Bagaimana perasaan saya selama bekerja sama dalam kelompok untuk membuat Graph dan mencari rute terpendek? • Bagian mana (membuat Graph, menentukan jalur terpendek, atau menganalisis hubungan antardata) yang paling menantang bagi saya dan mengapa? • Bagaimana saya mengatasi kebingungan atau perbedaan pendapat ketika berdiskusi dengan teman sekelompok? • Apakah saya sudah mendengarkan dan menghargai ide dari anggota kelompok lain dengan baik?

Instrumen Penilaian Kinerja Peserta Didik

1. Rubrik Penilaian Diskusi dan Presentasi
   - Ketepatan menjelaskan konsep dan membuat struktur data Graph (vertex/node, edge, dan weight).
   - Ketepatan menguraikan masalah hubungan antardata ke dalam simpul dan garis penghubung (dekomposisi).
   - Kemampuan menemukan pola keterhubungan dan menentukan jalur terpendek (shortest path).
   - Ketepatan melakukan abstraksi peta/masalah nyata menjadi representasi Graph yang rapi.
   - Ketepatan menganalisis hubungan antardata pada Graph untuk menyelesaikan permasalahan studi kasus.
   - Kemampuan komunikasi saat mempresentasikan hasil kerja.
   - Kerja sama kelompok.
2. Checklist Observasi
   - Aktif berdiskusi.
   - Mengemukakan pendapat.
   - Menghargai pendapat teman.
   - Menyelesaikan tugas kelompok.
   - Mampu menjelaskan hasil analisis.

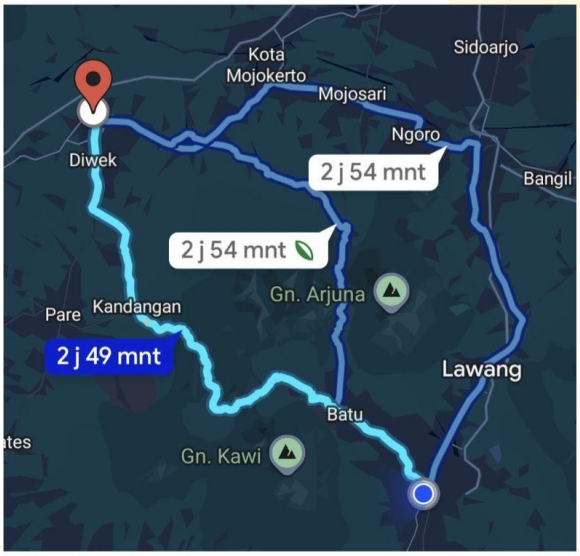
VII. PENGAYAAN DAN REMIDIAL

- **Remedial**
  Peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai target, guru melakukan pengulangan materi dengan pendekatan yang lebih individual dengan memberikan tugas individu tambahan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik yang bersangkutan
  - Bagi peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran, diberikan bimbingan khusus secara bertahap oleh guru atau melalui pendampingan tutor sebaya.
  - Diberikan Lembar Kerja Remedial yang berisi latihan membuat Graph sederhana dari denah lokasi yang dekat dengan keseharian serta menelusuri jalur antar-titik.
  - Mengamati ulang ilustrasi visual penjelasan konsep vertex, edge, bobot (weight), dan cara menghitung panjang jalur.
- **Pengayaan**
  Peserta didik yang daya tangkap dan daya kerjanya lebih dari peserta didik lain, guru memberikan kegiatan pengayaan yang lebih menantang dan memperkuat daya serapnya terhadap materi yang telah diajarkan guru.
  - Menganalisis penerapan struktur data Graph pada aplikasi navigasi digital (seperti Google Maps) atau jejaring media sosial.
  - Merancang peta Graph rute perjalanan wisata di Kota Malang lengkap dengan estimasi jarak dan waktu tempuh.
  - Membandingkan beberapa alternatif jalur ketika terjadi penutupan jalan dan menentukan rute pengganti yang paling optimal.
  - Menelusuri contoh pemanfaatan algoritma pencarian jalur terpendek (seperti konsep dasar algoritma Dijkstra) secara sederhana dan mempresentasikan temuannya.
  - Membuat infografis digital mengenai perbedaan struktur data Tree dan Graph beserta contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari.

VIII. LAMPIRAN

- Bahan Ajar: LKPD, Buku Paket, Internet / Sumber Belajar yang Relevan, Slide Presentasi
- Sarana / Media Pembelajaran: Komputer, Akses Internet, Papan Tulis, Proyektor
- Slide Presentasi

Berapa rute yang bisa kalian lewati ketika mau berangkat ke sekolah?



Apa Itu Graph?

Graph adalah struktur data yang terdiri dari sekumpulan titik yang saling terhubung oleh garis secara bebas.

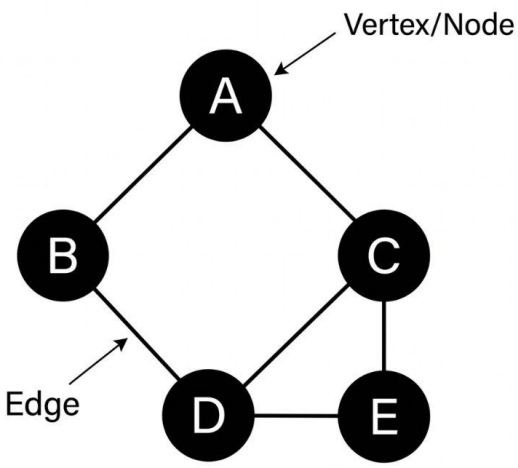
Dua Komponen Utama Graph

A. Vertex/Node

Merupakan titik-titiknya. Titik ini merepresentasikan entitas (Contoh: nama kota, pengguna, komputer).

B. Edge

Merupakan garis yang menghubungkan antar titik (Vertex/Node). Menandakan adanya relasi atau jalur (Contoh: jalanraya, pertemanan).



Jenis-Jenis Graph

Undirected Graph

Garis penghubungnya polos tanpa panah, menunjukkan hubungan berlaku dua arah (timbal balik).

Directed Graph

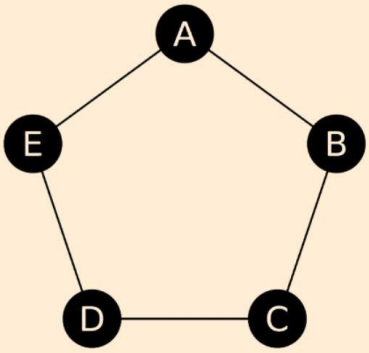
Garis penghubungnya memiliki tanda panah, menunjukkan hubungan hanya berlaku satu arah.

Weighted Graph

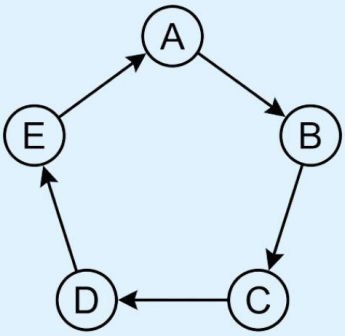
Weighted Graph merupakan pemberian nilai spesifik pada setiap Edge.

Jenis-Jenis Graph

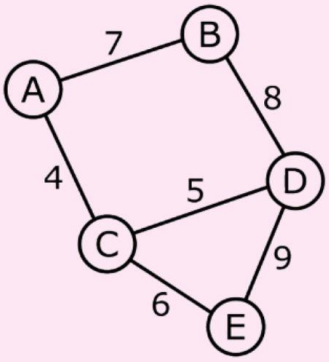
Undirected Graph

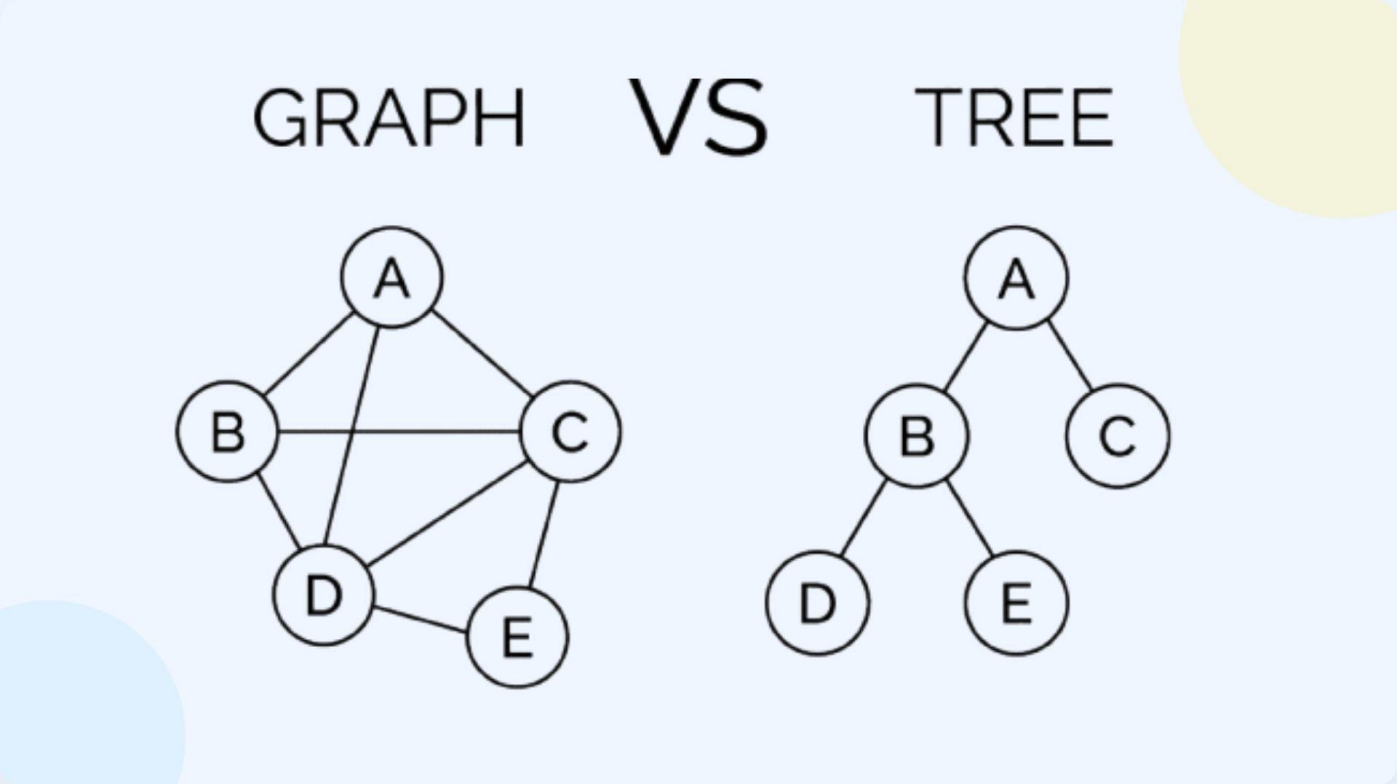


Directed Graph



Weighted Graph





- Lembar Kerja Peserta Didik

Mata Pelajaran : Informatika
Materi : Struktur Data Graph
Nama/ No. Absen :
Kelas :
Hari/ Tanggal :

Tujuan Pembelajaran	**Petunjuk Pengerjaan**
Setelah mengerjakan LKPD ini, peserta didik mampu: • Mengidentifikasi bagian-bagian Graph. • Membuat representasi Graph dari suatu permasalahan. • Menganalisis hubungan dan jalur antar simpul pada Graph. • Menjelaskan manfaat struktur Graph dalam kehidupan sehari-hari.	• Kerjakan secara mandiri. • Bacalah setiap informasi dengan cermat. • Gambarkan struktur Graph berdasarkan data yang diberikan. • Jawablah seluruh soal analisis dengan bahasa sendiri. • Kerjakan secara jujur dan teliti.

PERHATIKAN DATA PENGIRIMAN PAKET BERIKUT.
Seorang kurir dari perusahaan harus menavigasi rute pengiriman di 5 lokasi: Kantor, Gudang, Toko A, Toko B, dan Toko C. Jalan antar lokasi memiliki aturan arah dan jarak sebagai berikut:

a. Jalan antara Kantor dan Gudang bisa dilalui dari kedua arah (dua arah), dengan jarak tempuh 4 km.
b. Jalan dari Kantor ke Toko A hanya bisa dilalui satu arah, dengan jarak 3 km.
c. Jalan antara Gudang dan Toko B bisa dilalui dari kedua arah (dua arah), dengan jarak 5 km.
d. Jalan dari Toko A ke Toko B hanya bisa dilalui satu arah, dengan jarak 2 km.
e. Jalan dari Toko B ke Toko C hanya bisa dilalui satu arah, dengan jarak 4 km.
f. Jalan dari Toko C ke Kantor hanya bisa dilalui satu arah, dengan jarak 6 km.

SOAL:

1. Berdasarkan data rute jalan di atas, gambarkan Graph peta rute pada **balik halaman** ini!
2. Apa yang dimaksud dengan:

Bagian Graph	**Jawaban**
Vertex/Node	

Edge	
Directed Graph	
Undirected Graph	
Weighted Graph	

3. Berdasarkan gambar Graph yang kamu buat, kelompokkan **Edge** berikut sesuai jenisnya:

Edge	**Jenis (Directed / Undirected)**	**Edge**	**Jenis (Directed / Undirected)**
Kantor - Gudang		Gudang - Toko B	
Toko A - Toko B		Toko C - Kantor	

4. Berapa total Vertex dan total Edge yang terdapat pada peta rute tersebut? Vertex: ……. Edge: …….
5. Jika kurir saat ini berada di Toko A, apakah ia bisa langsung kembali ke Kantor melewati jalan yang sama? Mengapa demikian?

.....

6. Jika kurir berada di Kantor dan ingin menuju ke Toko B, terdapat dua pilihan jalur yang bisa dilalui. Jalur apa sajakah itu dan berapa total jarak masing-masing jalur? Jalur mana yang paling cepat (terpendek)?

.....

7. Apa yang akan terjadi apabila sistem navigasi komputer hanya menyimpan data rute ini dalam bentuk daftar teks biasa tanpa menggunakan struktur Graph? .....
8. Menurutmu, apa keuntungan menggunakan Weighted Graph dibandingkan tidak menggunakan Weighted Graph dalam kasus rute pengiriman ini? .....
9. Setelah mempelajari hal ini, sebutkan minimal dua aplikasi atau teknologi dalam kehidupan sehari-hari yang menurutmu menggunakan struktur Directed Graph dan Weighted Graph!

.....